

円と台形の対称性

直線の切片，円，等脚台形，相似

DATE 2026 年 5 月 17 日

TIME 目標時間：35 分

ねらい

直線の切片を座標で整理し，円の方程式・平行条件・相似を組み合わせて考える。最後は $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$ までつなげる。

構成

座標整理 → 条件決定 → 相似 → 角度

問題

座標を置き、円と相似を順に確認する。

設定

座標平面上の原点を $O(0,0)$ とし、正の定数 a, b に対して2つの直線

$$L_1 : y = ax + 1, \quad L_2 : y = \frac{1}{a}x - b$$

を考える。 L_1 と y 軸, x 軸との交点をそれぞれ P, Q とし, L_2 と y 軸, x 軸との交点をそれぞれ R, S とする。また, L_1 と L_2 の交点を T とする。

前半

問 1. 4点 P, Q, R, S が同一円周上にあることを示せ。

問 2. 四角形 $PQRS$ が等脚台形 ($PS \parallel QR$) となるための a, b の条件を求めよ。

後半

以下では,

$$a = 2 - \sqrt{3}$$

とし, b は問 2 の条件を満たすものとする。また, 4点 P, Q, R, S を通る円の中心を U , 線分 SR の中点を V とする。

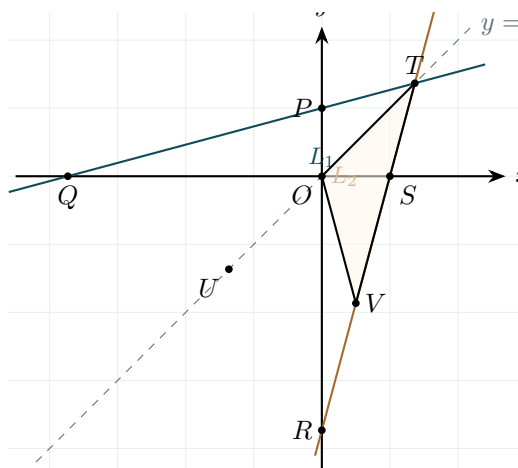
問 1. 4点 O, U, R, S が同一円周上にあることを示せ。

問 2. $\triangle OTQ \sim \triangle OSU$ であることを示せ。

問 3. 線分 OU および OT の長さを求めよ。

問 4. $\triangle OVT$ が二等辺三角形であることを示せ。

問 5. 直線 L_1 が x 軸の正の向きとなす角を求めよ。



問 1・問 2

問 3～問 5

問 6 ・ 問 7

解答

切片, 円の方程式, 長さの比を整理する。

問 1

各点の座標は

$$P = (0, 1), \quad Q = \left(-\frac{1}{a}, 0\right), \quad R = (0, -b), \quad S = (ab, 0)$$

である。円の方程式を

$$x^2 + y^2 + \alpha x + \beta y + \gamma = 0$$

とおく。

P, R がこの円上にあることから, y について

$$y^2 + \beta y + \gamma = 0$$

の 2 つの解が $1, -b$ になる。よって

$$\beta = b - 1, \quad \gamma = -b.$$

一方, Q, S がこの円上にあることから, x について

$$x^2 + \alpha x + \gamma = 0$$

の 2 つの解が $-\frac{1}{a}, ab$ になる。積は

$$-\frac{1}{a} \cdot ab = -b = \gamma$$

で一致するので, 4 点 P, Q, R, S は同一円周上にある。

問 2

$$P = (0, 1), \quad S = (ab, 0)$$

より, 直線 PS の傾きは

$$-\frac{1}{ab}.$$

また,

$$Q = \left(-\frac{1}{a}, 0\right), \quad R = (0, -b)$$

より, 直線 QR の傾きは

$$-ab.$$

したがって $PS \parallel QR$ となる条件は

$$-\frac{1}{ab} = -ab.$$

$a, b > 0$ より,

$$\boxed{ab = 1}$$

である。すなわち

$$b = \frac{1}{a}$$

である。

問 3～問 5

問 2 より

$$b = \frac{1}{a} = 2 + \sqrt{3}$$

である。ここで

$$c = 2 + \sqrt{3}, \quad t = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$$

とおくと,

$$Q = (-c, 0), \quad R = (0, -c), \quad S = (1, 0), \quad T = (t, t)$$

である。

4 点 P, Q, R, S を通る円は

$$x^2 + y^2 + (c-1)x + (c-1)y - c = 0$$

であるから, 中心は

$$U = \left(-\frac{c-1}{2}, -\frac{c-1}{2} \right) = (-t, -t)$$

である。

4 点 O, R, S を通る円は

$$x^2 + y^2 - x + cy = 0$$

である。 $U = (-t, -t)$ を代入すると,

$$2t^2 + t - ct = t(2t + 1 - c) = 0$$

となる。したがって U もこの円上にあり, 4 点 O, U, R, S は同一円周上にある。

また,

$$OT = \sqrt{2}t, \quad OS = 1, \quad OQ = c, \quad OU = \sqrt{2}t$$

であり,

$$2t^2 = c$$

だから

$$\frac{OT}{OS} = \sqrt{2}t, \quad \frac{OQ}{OU} = \frac{c}{\sqrt{2}t} = \sqrt{2}t.$$

さらに

$$\angle TOQ = \angle SOU = \frac{3\pi}{4}$$

である。よって 2 辺の比とその間の角が等しいので,

$$\triangle OTQ \sim \triangle OSU.$$

したがって

$$OU = OT = \sqrt{2}t = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}.$$

問 6・問 7

V は $S(1, 0)$ と $R(0, -c)$ の中点なので,

$$V = \left(\frac{1}{2}, -\frac{c}{2} \right).$$

よって

$$OV = \frac{1}{2}\sqrt{1+c^2}.$$

$$c = 2 + \sqrt{3}$$

より,

$$1 + c^2 = 8 + 4\sqrt{3} = (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2.$$

したがって

$$OV = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} = OT.$$

よって $\triangle OVT$ は二等辺三角形である。

直線 L_1 の傾きは

$$a = 2 - \sqrt{3}$$

である。また,

$$\tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}$$

だから, L_1 が x 軸の正の向きとなす角は

$$\boxed{\frac{\pi}{12}}$$

である。